

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA — CARRERA SOFTWARE

SICACI

Sistema de Gestión Académica y Administrativa del CACI

Product Backlog, Sprint Backlogs e Historias de Usuario

Autores: Elvis Lapo — Danilo Camacho
Revisión 1.0 | Marzo 2026

1. Introducción

Este documento presenta las Historias de Usuario, Historias Técnicas, el Product Backlog priorizado y los Sprint Backlogs del proyecto SICACI. La estimación sigue el método T-Shirt: XS = 5h, S = 10h, M = 20h, L = 30h, XL = 40h+. El proyecto contempla 12 sprints de 1 semana cada uno, con una capacidad de 40 horas por sprint (2 desarrolladores x 20h). El tiempo total del proyecto es de 480 horas distribuidas en 12 semanas.

Escala de Estimación T-Shirt

Talla	Horas	Descripción
XS	5h	Tarea muy simple, sin dependencias complejas
S	10h	Tarea simple con lógica básica de negocio
M	20h	Tarea de complejidad media, incluye frontend y backend
L	30h	Tarea compleja con múltiples validaciones e integraciones
XL	40h+	Tarea muy compleja, requiere ser subdividida entre sprints

2. Historias de Usuario

A continuación, se presentan las historias de usuario del sistema SICACI, organizadas por módulo funcional. Cada historia incluye ID, título, descripción, criterios de aceptación, prioridad, estimación en T-Shirt y dependencias.

2.1 Módulo de Seguridad y Autenticación

ID	HU-01
Título	Autenticación mediante CAS institucional
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como usuario del sistema, quiero autenticarme usando mis credenciales institucionales CAS de la ESPOCH, para acceder al sistema sin necesidad de una contraseña adicional.
Criterios de Aceptación	1. El sistema redirige al portal CAS si no hay sesión activa. 2. Tras autenticación exitosa, el sistema recupera el perfil y rol del usuario. 3. Si el ticket CAS es inválido, se redirige nuevamente al portal CAS. 4. Si el usuario no tiene perfil en SICACI, se muestra mensaje de acceso denegado. 5. Si CAS no está disponible, se muestra error informativo sin detalles técnicos.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	M = 20h
Dependencias	Servidor CAS institucional ESPOCH operativo. Esta HU se implementa al final, junto con HT-03.

ID	HU-02
Título	Gestionar roles del sistema
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Administrador, quiero crear, editar y eliminar roles de seguridad, para controlar los permisos de acceso de cada tipo de usuario en el sistema.
Criterios de Aceptación	1. El administrador puede crear roles con nombre único y permisos específicos. 2. Los cambios de rol se aplican inmediatamente a todos los usuarios que lo posean. 3. No se permite crear dos roles con el mismo nombre. 4. Al eliminar un rol con usuarios asignados, el sistema advierte y solicita confirmación.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	S = 10h
Dependencias	HU-01

ID	HU-03
Título	Gestionar perfiles de usuario
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Administrador o Coordinador, quiero crear, editar y asignar roles a perfiles de usuario, para que cada persona tenga los permisos adecuados a su función.

Criterios de Aceptación	1. El correo institucional es único por perfil. 2. Todo perfil debe tener al menos un rol asignado. 3. Los cambios de permisos tienen efecto inmediato sobre el usuario afectado. 4. Se puede buscar perfiles existentes por nombre o correo.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	S = 10h
Dependencias	HU-02

ID	HU-04
Título	Registrar persona en el sistema
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Administrador, quiero registrar los datos personales de cualquier individuo que vaya a interactuar con el sistema, para poder asignarle posteriormente un perfil y rol.
Criterios de Aceptación	1. El número de identificación debe ser único en el sistema. 2. El correo institucional debe ser único. 3. Los campos nombre, identificación y correo son obligatorios. 4. El sistema confirma el alta exitosa de la persona.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	S = 10h
Dependencias	HU-01

2.2 Módulo de Configuración Académica

ID	HU-05
Título	Gestionar catálogos académicos
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Administrador o Coordinador, quiero administrar los catálogos de niveles, modalidades, tipos de taller y unidades organizativas, para contar con los valores de referencia necesarios al crear talleres.
Criterios de Aceptación	1. Se pueden agregar, editar y desactivar valores en cada catálogo. 2. El nombre del valor debe ser único dentro de cada catálogo. 3. Al desactivar un valor en uso por talleres activos, el sistema advierte y solicita confirmación. 4. Los cambios se reflejan inmediatamente en los formularios de talleres.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	M = 20h
Dependencias	HU-01

ID	HU-06
Título	Gestionar talleres del catálogo
Tipo	Historia de Usuario

Descripción	Como Administrador o Coordinador, quiero crear, editar y eliminar talleres del catálogo institucional, para mantener actualizada la oferta académica disponible.
Criterios de Aceptación	1. Cada taller tiene nombre, tipo, nivel, modalidad y unidad organizativa (todos obligatorios). 2. No se puede eliminar un taller asociado a una malla curricular o con paralelos activos. 3. El sistema muestra un aviso con las dependencias al intentar eliminar un taller en uso. 4. Los talleres creados quedan disponibles para ser incluidos en mallas curriculares.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	M = 20h
Dependencias	HU-05

ID	HU-07
Título	Habilitar / deshabilitar instructores
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Administrador, quiero habilitar o deshabilitar instructores, para controlar qué personas pueden impartir talleres y registrar actividad académica en el sistema.
Criterios de Aceptación	1. Solo personas con perfil de Instructor pueden ser habilitadas. 2. Al habilitar, el instructor recibe notificación por correo electrónico. 3. Un instructor deshabilitado no puede planificar ni registrar calificaciones. 4. Al deshabilitar un instructor con talleres activos, el sistema muestra advertencia.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	S = 10h
Dependencias	HU-04

2.3 Módulo de Malla Curricular

ID	HU-08
Título	Crear malla curricular
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Administrador, quiero crear nuevas mallas curriculares con nombre, descripción y composición de talleres, para definir la estructura académica que regirá los períodos.
Criterios de Aceptación	1. La malla se crea en estado INACTIVA. 2. El nombre de la malla debe ser único. 3. La malla debe tener al menos un taller en su composición. 4. Un taller no puede repetirse dentro de la misma malla. 5. El sistema confirma la creación y muestra la malla en el listado.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	M = 20h
Dependencias	HU-06

ID	HU-09
Título	Editar malla curricular
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Administrador, quiero editar el nombre, descripción y composición de talleres de una malla curricular existente, para mantener actualizada la oferta sin afectar los períodos ya creados.
Criterios de Aceptación	1. Los cambios no afectan los snapshots de períodos académicos ya creados. 2. Si la malla tiene períodos asignados, el sistema muestra aviso informativo. 3. La malla editada debe conservar al menos un taller. 4. El nombre modificado debe seguir siendo único.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	M = 20h
Dependencias	HU-08

ID	HU-10
Título	Activar e inactivar malla curricular
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Administrador, quiero activar o inactivar mallas curriculares, para controlar cuáles están disponibles para asignarse a nuevos períodos académicos.
Criterios de Aceptación	1. Solo mallas ACTIVAS pueden asignarse a períodos académicos. 2. No se puede activar una malla sin talleres en su composición. 3. Al inactivar, los períodos ya asignados no se ven afectados. 4. El sistema muestra el estado actual de cada malla en el listado.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	S = 10h
Dependencias	HU-08

2.4 Módulo de Planificación de Períodos

ID	HU-11
Título	Crear período académico
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Coordinador, quiero crear períodos académicos seleccionando una malla curricular activa, para iniciar la planificación de los talleres y paralelos del período.
Criterios de Aceptación	1. Solo es posible crear un período si existe al menos una malla ACTIVA. 2. Al crear el período, el sistema genera un snapshot inmutable de los talleres de la malla. 3. El período se crea en estado PLANIFICACIÓN. 4. Si no hay mallas activas, el sistema bloquea la creación con mensaje explicativo. 5. Las fechas de fin deben ser posteriores a las de inicio.
Prioridad	Alta / Esencial

Estimación (T-Shirt)	M = 20h
Dependencias	HU-10

ID	HU-12
Título	Configurar paralelos del período
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Administrador o Coordinador, quiero asignar talleres a paralelos, asignar instructores, configurar cupos y gestionar horarios, para preparar completamente el período antes de abrirlo.
Criterios de Aceptación	1. Cada paralelo tiene identificador único por taller en el período. 2. Solo instructores habilitados pueden ser asignados a paralelos. 3. El sistema detecta conflictos de horario del instructor con otros paralelos. 4. Los cupos deben ser un entero positivo. 5. No se puede reducir cupos por debajo del número de inscripciones aprobadas. 6. La hora de fin debe ser mayor que la hora de inicio en cada bloque horario.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	L = 30h
Dependencias	HU-07, HU-11

ID	HU-13
Título	Abrir período académico
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Coordinador, quiero abrir un período académico una vez que la planificación esté completa, para habilitar las inscripciones de estudiantes.
Criterios de Aceptación	1. El sistema valida automáticamente que cada paralelo tenga instructor, horario, cupos y planificación aprobada. 2. Si alguna validación falla, el sistema muestra reporte detallado y bloquea la apertura. 3. No pueden coexistir dos períodos en estado ABIERTO simultáneamente. 4. Al abrir, se habilita el módulo de inscripciones para estudiantes.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	M = 20h
Dependencias	HU-12, HU-18

ID	HU-14
Título	Cerrar período académico
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Coordinador, quiero cerrar un período académico activo, para congelar las calificaciones, bloquear nuevas inscripciones y habilitar la generación de certificados.
Criterios de Aceptación	1. El sistema verifica que todos los paralelos tengan calificaciones y asistencia registradas. 2. Si hay paralelos pendientes, el sistema los lista y bloquea el cierre. 3. Al cerrar, las calificaciones quedan congeladas e inmutables. 4. Se habilita la generación de certificados para estudiantes que cumplan requisitos.

Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	M = 20h
Dependencias	HU-13, HU-22, HU-23

2.5 Módulo de Planificación Docente

ID	HU-15
Título	Registrar planificación del taller
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Instructor habilitado, quiero registrar la planificación de mi taller con objetivos, contenidos y metodología, para documentar formalmente el plan de enseñanza.
Criterios de Aceptación	1. Los campos objetivos y contenidos son obligatorios. 2. La planificación se guarda en estado BORRADOR. 3. El instructor solo puede registrar planificaciones de talleres que tiene asignados. 4. Una planificación en borrador puede ser modificada antes de ser enviada.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	M = 20h
Dependencias	HU-12

ID	HU-16
Título	Enviar planificación para aprobación
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Instructor, quiero enviar mi planificación en borrador al Coordinador para su revisión, para cumplir con el requisito previo a la apertura del período.
Criterios de Aceptación	1. Solo se pueden enviar planificaciones en estado BORRADOR. 2. Al enviar, el estado cambia a ENVIADA y el Coordinador recibe notificación. 3. Una planificación enviada no puede modificarse hasta ser rechazada. 4. No se permite el envío si faltan campos obligatorios.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	S = 10h
Dependencias	HU-15

ID	HU-17
Título	Aprobar o rechazar planificación
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Coordinador, quiero aprobar o rechazar las planificaciones enviadas por los instructores, para garantizar la calidad académica antes de abrir el período.

Criterios de Aceptación	1. Solo se pueden aprobar/rechazar planificaciones en estado ENVIADA. 2. Al rechazar, el campo de observaciones es obligatorio. 3. El instructor recibe notificación en ambos casos (aprobación o rechazo). 4. Una planificación aprobada es requisito para la apertura del período.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	S = 10h
Dependencias	HU-16

2.6 Módulo de Inscripciones

ID	HU-18
Título	Inscribirse a un taller
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Estudiante, quiero solicitar mi inscripción en un taller disponible durante un período abierto, para participar en la oferta académica del CACI.
Criterios de Aceptación	1. El período académico debe estar en estado ABIERTO. 2. Debe haber cupos disponibles en el paralelo seleccionado. 3. El estudiante no puede tener otra inscripción activa en el mismo período. 4. La solicitud se crea en estado PENDIENTE y se notifica al Secretario. 5. Si no hay cupos, el sistema informa y puede sugerir otros talleres.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	M = 20h
Dependencias	HU-13

ID	HU-19
Título	Aprobar o rechazar inscripción
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Secretario o Coordinador, quiero aprobar o rechazar solicitudes de inscripción pendientes, para gestionar el acceso formal de los estudiantes a los talleres.
Criterios de Aceptación	1. Al aprobar, el sistema verifica nuevamente la disponibilidad de cupos. 2. Al aprobar, el contador de cupos del paralelo se decrementa. 3. Al rechazar, el motivo es obligatorio y se notifica al estudiante. 4. El estudiante recibe notificación del resultado de su solicitud.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	M = 20h
Dependencias	HU-18

ID	HU-20
Título	Cancelar inscripción y dar de baja

Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Estudiante, quiero cancelar mi inscripción pendiente o aprobada dentro del plazo establecido; como Secretario, quiero dar de baja inscripciones aprobadas por razones administrativas.
Criterios de Aceptación	1. El estudiante puede cancelar inscripciones en estado PENDIENTE o APROBADA dentro del plazo. 2. Al cancelar una inscripción aprobada, el cupo se libera automáticamente. 3. El Secretario puede dar de baja con motivo obligatorio en cualquier momento. 4. El estudiante recibe notificación de la cancelación o baja.
Prioridad	Media / Deseado
Estimación (T-Shirt)	M = 20h
Dependencias	HU-19

2.7 Módulo de Actividad Académica

ID	HU-21
Título	Registrar asistencia de estudiantes
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Instructor habilitado, quiero registrar la asistencia (presente/ausente) de cada estudiante por sesión, para calcular el porcentaje acumulado requerido para la certificación.
Criterios de Aceptación	1. El instructor puede registrar presente/ausente para cada estudiante por sesión. 2. El sistema calcula automáticamente el porcentaje de asistencia acumulado. 3. El registro fuera del rango del período activo muestra advertencia. 4. El porcentaje de asistencia es visible para el estudiante.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	M = 20h
Dependencias	HU-19

ID	HU-22
Título	Registrar calificaciones de estudiantes
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Instructor habilitado, quiero registrar las calificaciones finales de los estudiantes inscritos en mi taller, para documentar el rendimiento académico y habilitar la certificación.
Criterios de Aceptación	1. Las notas deben estar dentro del rango permitido definido por el sistema. 2. Las calificaciones son visibles para los estudiantes una vez registradas. 3. Las calificaciones de períodos cerrados son inmutables. 4. El sistema notifica a los estudiantes cuando sus notas están disponibles.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	M = 20h

Dependencias	HU-19
---------------------	-------

ID	HU-23
Título	Registrar bitácora de clases
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Instructor, quiero registrar en una bitácora cada sesión impartida con fecha, tema y observaciones, para documentar el avance curricular como evidencia académica.
Criterios de Aceptación	1. Los campos fecha y tema son obligatorios. 2. La fecha debe estar dentro del rango del período activo. 3. El historial de sesiones queda disponible para consulta de seguimiento. 4. Se puede crear más de una entrada por día si el instructor lo requiere.
Prioridad	Media / Deseado
Estimación (T-Shirt)	S = 10h
Dependencias	HU-19

ID	HU-24
Título	Consultar calificaciones y asistencia (estudiante)
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Estudiante, quiero consultar mis calificaciones y mi historial de asistencia, para conocer mi situación académica en el taller en el que estoy inscrito.
Criterios de Aceptación	1. Las calificaciones y asistencia se muestran en modo de solo lectura. 2. Si el instructor no ha registrado aún, el sistema muestra estado 'Pendiente de registro'. 3. El porcentaje de asistencia acumulado se muestra claramente. 4. El estudiante puede consultar tanto el período activo como períodos anteriores.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	S = 10h
Dependencias	HU-21, HU-22

2.8 Módulo de Certificados

ID	HU-25
Título	Definir formato de certificado
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Coordinador, quiero definir la plantilla del certificado antes de abrir un período, para estandarizar la apariencia de los certificados digitales que se generarán.
Criterios de Aceptación	1. El formato incluye encabezado institucional, campos dinámicos y disposición visual. 2. Solo puede haber un formato activo por período. 3. Si ya existe un formato activo, el sistema solicita confirmación para reemplazarlo. 4. El formato debe estar definido antes de que los instructores puedan generar certificados.

Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	M = 20h
Dependencias	HU-11

ID	HU-26
Título	Generar certificado digital
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Instructor, quiero generar certificados digitales para los estudiantes que cumplieron los requisitos académicos, para iniciar el flujo de firma y aprobación.
Criterios de Aceptación	1. El sistema verifica automáticamente calificación mínima y porcentaje de asistencia. 2. Si no existe formato de certificado, el sistema bloquea la generación. 3. El certificado se genera en estado PENDIENTE DE FIRMA. 4. Solo se generan certificados de estudiantes que cumplen los requisitos.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	M = 20h
Dependencias	HU-25, HU-22, HU-21

ID	HU-27
Título	Firmar y aprobar certificado digital
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Instructor y como Coordinador, quiero firmar digitalmente los certificados en el flujo establecido, para darles validez institucional antes de que el estudiante los descargue.
Criterios de Aceptación	1. El Instructor firma primero (estado pasa a PENDIENTE DE APROBACIÓN). 2. El Coordinador firma como autoridad académica (estado pasa a APROBADO). 3. Cada firma se registra con sello de tiempo. 4. Si el actor no tiene firma configurada, el sistema bloquea la acción. 5. Al rechazar, el motivo es obligatorio y se notifica al instructor.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	L = 30h
Dependencias	HU-26

ID	HU-28
Título	Descargar certificado aprobado
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Estudiante, quiero descargar en PDF mi certificado una vez que esté aprobado por el Coordinador, para obtener evidencia formal de mi participación en el taller.
Criterios de Aceptación	1. El certificado debe estar en estado APROBADO para ser descargado. 2. La descarga genera un archivo PDF con el formato institucional definido. 3. El sistema

	registra fecha y hora de descarga como auditoría. 4. Si el certificado está en proceso, el estudiante ve el estado actual y el paso pendiente.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	M = 20h
Dependencias	HU-27

2.9 Módulo de Reportes y Dashboard BI

ID	HU-29
Título	Generar reportes académicos y administrativos
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Administrador, quiero generar informes personalizados sobre asistencia, calificaciones, inscripciones y estadísticas por período, para apoyar la gestión académica del CACI.
Criterios de Aceptación	1. Los reportes incluyen asistencia, calificaciones, inscripciones y participación por taller. 2. Los reportes se pueden exportar en formato PDF o Excel. 3. Se pueden filtrar por período académico, taller y fecha. 4. El sistema genera el reporte en menos de 10 segundos.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	L = 30h
Dependencias	HU-22, HU-21, HU-19

ID	HU-30
Título	Dashboard de indicadores BI
Tipo	Historia de Usuario
Descripción	Como Administrador o Coordinador, quiero visualizar un dashboard con KPIs e indicadores dinámicos, para monitorear en tiempo real la participación estudiantil y el rendimiento académico.
Criterios de Aceptación	1. El dashboard muestra tendencias de inscripción, tasas de asistencia y rendimiento académico. 2. Los gráficos e indicadores se actualizan en tiempo real. 3. El sistema detecta alertas tempranas de baja participación o deserción. 4. El dashboard es accesible para Administradores y Coordinadores.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	L = 30h
Dependencias	HU-29

3. Historias Técnicas

Las historias técnicas representan trabajo de infraestructura, arquitectura y calidad que no es directamente visible para el usuario final, pero que es indispensable para el correcto funcionamiento del sistema.

ID	HT-01
Título	Configuración del entorno y arquitectura base del proyecto
Tipo	Historia Técnica
Descripción	Como equipo de desarrollo, necesitamos configurar el entorno de desarrollo, repositorio, la arquitectura base Angular + Node.js + PostgreSQL, para contar con la infraestructura técnica necesaria antes de iniciar el desarrollo funcional.
Criterios de Aceptación	1. Repositorio Git configurado con ramas. 2. Proyecto Angular inicializado con estructura de módulos definida. 3. Proyecto Node.js con Express inicializado y estructura de capas (modelo, proceso, servicio). 4. Base de datos PostgreSQL instalada y conexión verificada. 5. Variables de entorno configuradas (.env) con credenciales protegidas.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	M = 20h
Dependencias	Ninguna

ID	HT-02.1
Título	Diseño e implementación del esquema de seguridad
Tipo	Historia Técnica
Descripción	Como equipo de desarrollo, necesitamos diseñar e implementar el esquema de seguridad en PostgreSQL (esquema: seguridad), que incluye las tablas tb_personas, tb_rols y tb_perfiles, para contar con la capa de persistencia del módulo de seguridad antes de implementar sus funcionalidades.
Criterios de Aceptación	1. Scripts SQL del esquema seguridad ejecutados correctamente. 2. Tablas: tb_personas, tb_rols, tb_perfiles creadas con sus restricciones. 3. Integridad referencial implementada. 4. Índices definidos para consultas frecuentes.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	S = 10h
Dependencias	HT-01

ID	HT-02.2
Título	Diseño e implementación del esquema de auditoría
Tipo	Historia Técnica
Descripción	Como equipo de desarrollo, necesitamos diseñar e implementar el esquema de auditoría en PostgreSQL (esquema: auditoría), que incluye las tablas tb_auditoria y tb_auditoria_error, para registrar todas las acciones del sistema.

Criterios de Aceptación	1. Scripts SQL del esquema auditoria ejecutados correctamente. 2. Tablas: tb_auditoria, tb_auditoria_error creadas. 3. Restricciones e índices implementados. 4. Conexión con el módulo de seguridad verificada.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	XS = 5h
Dependencias	HT-02.1

ID	HT-02.3
Título	Diseño e implementación del esquema académico
Tipo	Historia Técnica
Descripción	Como equipo de desarrollo, necesitamos diseñar e implementar el esquema académico en PostgreSQL (esquema: academico), que incluye las tablas de mallas, talleres, niveles, periodos académicos, tipos taller, modalidades, unidades y malla_taller, para contar con la persistencia del módulo académico.
Criterios de Aceptación	1. Scripts SQL del esquema academico ejecutados. 2. Tablas: tb_mallas, tb_talleres, tb_niveles, tb_periodos_academicos, tb_tipos_taller, tb_modalidades_dictado, tb_unidades, tb_malla_taller creadas. 3. Integridad referencial implementada. 4. Índices definidos.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	S = 10h
Dependencias	HT-02.2

ID	HT-02.4
Título	Diseño e implementación del esquema de talleres
Tipo	Historia Técnica
Descripción	Como equipo de desarrollo, necesitamos diseñar e implementar el esquema de talleres en PostgreSQL (esquema: talleres), que incluye las tablas de instructores, paralelos, paralelo_taller_dictado, días, horas, días_horas y horarios_paralelo_taller, para contar con la persistencia del módulo de talleres y horarios.
Criterios de Aceptación	1. Scripts SQL del esquema talleres ejecutados. 2. Tablas: tb_instructores, tb_paralelos, tb_paralelo_taller_dictado, tb_dias, tb_horas, tb_dias_horas, tb_horarios_paralelo_taller creadas. 3. Integridad referencial implementada. 4. Índices definidos.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	S = 10h
Dependencias	HT-02.3

ID	HT-02.5
Título	Diseño e implementación del esquema de matrícula
Tipo	Historia Técnica

Descripción	Como equipo de desarrollo, necesitamos diseñar e implementar el esquema de matrícula en PostgreSQL (esquema: matricula), que incluye las tablas de matrículas, matrículas_talleres, materias_aprobadas, materias_no_aprobar, estados_matricula y estados_matricula_taller, para contar con la persistencia del módulo de matrícula.
Criterios de Aceptación	1. Scripts SQL del esquema matricula ejecutados. 2. Tablas: tb_matriculas, tb_matriculas_talleres, tb_materias_aprobadas, tb_materias_no_aprobar, tb_estados_matricula, tb_estados_matricula_taller creadas. 3. Integridad referencial implementada. 4. Índices definidos.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	S = 10h
Dependencias	HT-02.4

ID	HT-03
Título	Integración con el sistema CAS institucional
Tipo	Historia Técnica
Descripción	Como equipo de desarrollo, necesitamos implementar la integración completa con el servidor CAS de la ESPOCH usando el protocolo CAS 2.0/3.0, para que la autenticación SSO funcione correctamente en producción. NOTA: Esta historia se implementará en las etapas finales del proyecto, una vez que los módulos funcionales estén completados.
Criterios de Aceptación	1. Flujo de redirección al portal CAS implementado. 2. Validación del ticket de servicio CAS verificada contra el servidor institucional. 3. Recuperación del perfil de usuario desde CAS implementada. 4. Manejo de errores de CAS no disponible implementado. 5. Sesión segura con JWT establecida tras autenticación exitosa.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	L = 30h
Dependencias	HT-01

ID	HT-04
Título	Implementación de RBAC y middleware de autorización
Tipo	Historia Técnica
Descripción	Como equipo de desarrollo, necesitamos implementar el control de acceso basado en roles (RBAC) con middleware de autorización en el backend y guardias en el frontend, para garantizar que cada usuario solo acceda a los recursos correspondientes a su rol.
Criterios de Aceptación	1. Middleware de verificación de roles implementado en todas las rutas protegidas. 2. Guardias de ruta (Route Guards) implementados en Angular. 3. Los cambios de rol se reflejan en la siguiente petición del usuario. 4. Cada endpoint de la API verifica el rol requerido antes de procesar la solicitud.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	M = 20h
Dependencias	HT-03

ID	HT-05
Título	Integración del servicio de notificaciones por correo electrónico (SMTP)
Tipo	Historia Técnica
Descripción	Como equipo de desarrollo, necesitamos integrar el servicio de correo electrónico institucional (SMTP) al sistema SICACI, para que el sistema envíe notificaciones automáticas a los actores involucrados en los diferentes flujos.
Criterios de Aceptación	1. Servicio de envío de correos integrado con el SMTP institucional de la ESPOCH. 2. Plantillas HTML de correo definidas para cada tipo de notificación. 3. Manejo de errores de envío implementado (reintentos, logs). 4. Las notificaciones incluyen: habilitación de instructores, asignaciones, aprobaciones, calificaciones y certificados.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	M = 20h
Dependencias	HT-01

ID	HT-06
Título	Generación de PDF para certificados y reportes
Tipo	Historia Técnica
Descripción	Como equipo de desarrollo, necesitamos implementar el motor de generación de documentos PDF para certificados y reportes académicos, para que el sistema produzca documentos con el formato institucional requerido.
Criterios de Aceptación	1. Librería de generación PDF integrada en el backend. 2. Plantilla de certificado institucional configurable implementada. 3. Campos dinámicos (nombre, taller, calificación, fechas, firmas) correctamente insertados. 4. Reportes de asistencia, calificaciones e inscripciones exportables a PDF. 5. Exportación a Excel implementada para reportes administrativos.
Prioridad	Alta / Esencial
Estimación (T-Shirt)	L = 30h
Dependencias	HT-02

ID	HT-07
Título	Implementación de snapshot inmutable de malla curricular
Tipo	Historia Técnica
Descripción	Como equipo de desarrollo, necesitamos implementar el mecanismo de snapshot que congela la composición de talleres de una malla al momento de crear un período académico, para garantizar la inmutabilidad de los períodos históricos.
Criterios de Aceptación	1. Al crear un período, se genera una copia persistente de los talleres de la malla seleccionada. 2. Los cambios posteriores en la malla no afectan los períodos ya creados. 3. Los paralelos del período se crean solo sobre los talleres del snapshot, no sobre la malla original. 4. El snapshot queda registrado con metadatos de versión y fecha de creación.
Prioridad	Alta / Esencial

Estimación (T-Shirt)	M = 20h
Dependencias	HT-02

4. Product Backlog Priorizado

El Product Backlog presenta todas las historias priorizadas.

#	ID	Título	Tipo	Prioridad	Estimación
1	HT-01	Configuración del entorno y arquitectura base del proyecto	Técnica	Alta	M = 20h
2	HT-02.1	Diseño e implementación del esquema de seguridad	Técnica	Alta	S = 10h
3	HU-04	Registrar persona en el sistema	Usuario	Alta	S = 10h
4	HU-02	Gestionar roles del sistema	Usuario	Alta	S = 10h
5	HU-03	Gestionar perfiles de usuario	Usuario	Alta	S = 10h
6	HT-02.2	Diseño e implementación del esquema de auditoría	Técnica	Alta	XS = 5h
7	HU-05	Gestionar catálogos académicos	Usuario	Alta	M = 20h
8	HU-06	Gestionar talleres del catálogo	Usuario	Alta	M = 20h
9	HU-08	Crear malla curricular	Usuario	Alta	M = 20h
10	HU-09	Editar malla curricular	Usuario	Alta	M = 20h
11	HU-10	Activar e inactivar malla curricular	Usuario	Alta	S = 10h
12	HT-02.3	Diseño e implementación del esquema académico	Técnica	Alta	S = 10h
13	HU-11	Crear período académico	Usuario	Alta	M = 20h
14	HU-07	Habilitar / deshabilitar instructores	Usuario	Alta	S = 10h
15	HT-02.4	Diseño e implementación del esquema de talleres	Técnica	Alta	S = 10h
16	HU-12	Configurar paralelos del período	Usuario	Alta	L = 30h
17	HU-15	Registrar planificación del taller	Usuario	Alta	M = 20h
18	HU-16	Enviar planificación para aprobación	Usuario	Alta	S = 10h
19	HU-17	Aprobar o rechazar planificación	Usuario	Alta	S = 10h
20	HT-02.5	Diseño e implementación del esquema de matrícula	Técnica	Alta	S = 10h
21	HU-18	Inscribirse a un taller	Usuario	Alta	M = 20h
22	HU-19	Aprobar o rechazar inscripción	Usuario	Alta	M = 20h
23	HU-20	Cancelar inscripción y dar de baja	Usuario	Media	M = 20h
24	HU-21	Registrar asistencia de estudiantes	Usuario	Alta	M = 20h
25	HU-22	Registrar calificaciones de estudiantes	Usuario	Alta	M = 20h
26	HU-23	Registrar bitácora de clases	Usuario	Media	S = 10h
27	HU-24	Consultar calificaciones y asistencia (estudiante)	Usuario	Alta	S = 10h
28	HU-13	Abrir período académico	Usuario	Alta	M = 20h
29	HU-14	Cerrar período académico	Usuario	Alta	M = 20h

30	HT-07	Implementación de snapshot inmutable de malla curricular	Técnica	Alta	M = 20h
31	HT-05	Integración del servicio de notificaciones por correo electrónico	Técnica	Alta	M = 20h
32	HT-03	Integración con el sistema CAS institucional (al final)	Técnica	Alta	L = 30h
33	HT-04	Implementación de RBAC y middleware de autorización	Técnica	Alta	M = 20h
34	HU-01	Autenticación mediante CAS institucional (al final)	Usuario	Alta	M = 20h
35	HT-06	Generación de PDF para certificados y reportes	Técnica	Alta	L = 30h
36	HU-25	Definir formato de certificado	Usuario	Alta	M = 20h
37	HU-26	Generar certificado digital	Usuario	Alta	M = 20h
38	HU-27	Firmar y aprobar certificado digital	Usuario	Alta	L = 30h
39	HU-28	Descargar certificado aprobado	Usuario	Alta	M = 20h
40	HU-29	Generar reportes académicos y administrativos	Usuario	Alta	L = 30h
41	HU-30	Dashboard de indicadores BI	Usuario	Alta	L = 30h

5. Sprint Backlogs — Plan de 12 Semanas

Capacidad por sprint: 40 horas (2 desarrolladores × 20 horas/semana). Total del proyecto: 480 horas en 12 semanas.

Sprint 1 — Semana 1

Objetivo: Configurar la infraestructura técnica base del proyecto e implementar el módulo de seguridad completo (personas, roles, perfiles) junto con el esquema de BD de seguridad.

Capacidad total: 40h | Horas planificadas: 40h

ID	Historia / Tarea	Estimación	Horas	Responsable
HT-01	Configuración del entorno y arquitectura base	M = 20h	20h	Dev 1
HT-02.1	Esquema BD seguridad (tb_personas, tb_roles, tb_perfiles)	S = 10h	10h	Dev 2
HU-04	Registrar persona en el sistema	S = 10h	10h	Dev 2
TOTAL SPRINT			40h / 40h	

Sprint 2 — Semana 2

Objetivo: Completar el módulo de seguridad (roles y perfiles), implementar el esquema de auditoría e iniciar los catálogos académicos.

Capacidad total: 40h | Horas planificadas: 40h

ID	Historia / Tarea	Estimación	Horas	Responsable
HU-02	Gestionar roles del sistema	S = 10h	10h	Dev 1
HU-03	Gestionar perfiles de usuario	S = 10h	10h	Dev 1
HT-02.2	Esquema BD auditoría (tb_auditoria, tb_auditoria_error)	XS = 5h	5h	Dev 2
HU-05	Gestionar catálogos académicos (inicio)	M = 20h	15h	Dev 2
TOTAL SPRINT			40h / 40h	

Sprint 3 — Semana 3

Objetivo: Completar catálogos académicos, implementar gestión de talleres y crear mallas curriculares.

Capacidad total: 40h | Horas planificadas: 40h

ID	Historia / Tarea	Estimación	Horas	Responsable
HU-05	Gestionar catálogos académicos (completar)	M = 20h	5h	Dev 1

HU-06	Gestionar talleres del catálogo	M = 20h	20h	Dev 1
HU-08	Crear malla curricular	M = 20h	15h	Dev 2
TOTAL SPRINT			40h / 40h	

Sprint 4 — Semana 4

Objetivo: Completar mallas curriculares, implementar el esquema BD académico y crear períodos académicos.

Capacidad total: 40h | Horas planificadas: 40h

ID	Historia / Tarea	Estimación	Horas	Responsable
HU-08	Crear malla curricular (completar)	M = 20h	5h	Dev 1
HU-09	Editar malla curricular	M = 20h	20h	Dev 1
HU-10	Activar e inactivar malla curricular	S = 10h	10h	Dev 2
HT-02.3	Esquema BD académico (mallas, talleres, períodos, niveles, etc.)	S = 10h	5h	Dev 2
TOTAL SPRINT			40h / 40h	

Sprint 5 — Semana 5

Objetivo: Crear período académico, habilitar instructores e implementar el esquema BD de talleres.

Capacidad total: 40h | Horas planificadas: 40h

ID	Historia / Tarea	Estimación	Horas	Responsable
HT-02.3	Esquema BD académico (completar)	S = 10h	5h	Dev 1
HU-11	Crear período académico	M = 20h	20h	Dev 1
HU-07	Habilitar / deshabilitar instructores	S = 10h	10h	Dev 2
HT-02.4	Esquema BD talleres (instructores, paralelos, dictados, horarios)	S = 10h	5h	Dev 2
TOTAL SPRINT			40h / 40h	

Sprint 6 — Semana 6

Objetivo: Configurar paralelos del período (talleres, instructores, cupos) e implementar horarios.

Capacidad total: 40h | Horas planificadas: 40h

ID	Historia / Tarea	Estimación	Horas	Responsable
----	------------------	------------	-------	-------------

HU-12	Configurar paralelos del período	L = 30h	25h	Dev 1
HT-02.4	Esquema BD talleres (completar horarios)	S = 10h	5h	Dev 2
HU-15	Registrar planificación del taller (inicio)	M = 20h	10h	Dev 2
TOTAL SPRINT			40h / 40h	

Sprint 7 — Semana 7

Objetivo: Completar planificación docente, implementar el esquema BD de matrícula e iniciar inscripciones.

Capacidad total: 40h | Horas planificadas: 40h

ID	Historia / Tarea	Estimación	Horas	Responsable
HU-15	Registrar planificación del taller (completar)	M = 20h	10h	Dev 1
HU-16	Enviar planificación para aprobación	S = 10h	10h	Dev 1
HU-17	Aprobar o rechazar planificación	S = 10h	5h	Dev 2
HT-02.5	Esquema BD matrícula (matriculas, estados, talleres matriculados)	S = 10h	10h	Dev 2
HU-18	Inscribirse a un taller (inicio)	M = 20h	5h	Dev 2
TOTAL SPRINT			40h / 40h	

Sprint 8 — Semana 8

Objetivo: Completar el flujo de inscripciones: solicitar, aprobar, rechazar y cancelar.

Capacidad total: 40h | Horas planificadas: 40h

ID	Historia / Tarea	Estimación	Horas	Responsable
HU-18	Inscribirse a un taller (completar)	M = 20h	15h	Dev 1
HU-19	Aprobar o rechazar inscripción	M = 20h	15h	Dev 1
HU-20	Cancelar inscripción y dar de baja	M = 20h	10h	Dev 2
TOTAL SPRINT			40h / 40h	

Sprint 9 — Semana 9

Objetivo: Registrar asistencia y calificaciones de estudiantes.

Capacidad total: 40h | Horas planificadas: 40h

ID	Historia / Tarea	Estimación	Horas	Responsable
----	------------------	------------	-------	-------------

HU-21	Registrar asistencia de estudiantes	M = 20h	20h	Dev 1
HU-22	Registrar calificaciones de estudiantes	M = 20h	20h	Dev 2
TOTAL SPRINT			40h / 40h	

Sprint 10 — Semana 10

Objetivo: Registrar bitácora de clases, consulta de calificaciones para el estudiante y apertura de período.

Capacidad total: 40h | Horas planificadas: 40h

ID	Historia / Tarea	Estimación	Horas	Responsable
HU-23	Registrar bitácora de clases	S = 10h	10h	Dev 1
HU-24	Consultar calificaciones y asistencia (estudiante)	S = 10h	10h	Dev 1
HU-13	Abrir período académico	M = 20h	20h	Dev 2
TOTAL SPRINT			40h / 40h	

Sprint 11 — Semana 11

Objetivo: Cierre de período, snapshot inmutable de malla e integración del servicio de notificaciones SMTP.

Capacidad total: 40h | Horas planificadas: 40h

ID	Historia / Tarea	Estimación	Horas	Responsable
HU-14	Cerrar período académico	M = 20h	20h	Dev 1
HT-07	Implementación de snapshot inmutable de malla curricular	M = 20h	10h	Dev 2
HT-05	Integración del servicio de notificaciones SMTP	M = 20h	10h	Dev 2
TOTAL SPRINT			40h / 40h	

Sprint 12 — Semana 12

Objetivo: Integración CAS institucional, RBAC y autenticación (al final, como planificado).

Capacidad total: 40h | Horas planificadas: 40h

ID	Historia / Tarea	Estimación	Horas	Responsable
HT-03	Integración con el sistema CAS institucional	L = 30h	15h	Dev 1

HT-04	Implementación de RBAC y middleware de autorización	M = 20h	10h	Dev 2
HU-01	Autenticación mediante CAS institucional	M = 20h	15h	Dev 1
TOTAL SPRINT			40h / 40h	

6. Resumen de Estimaciones

ID	Título	Tipo	Estimación	Horas
HT-01	Configuración del entorno y arquitectura base del proyecto	Técnica	M	5h
HT-02	Diseño e implementación del modelo de datos (por esquemas: HT-02.1 seguridad, HT-02.2 auditoria, HT-02.3 academico, HT-02.4 talleres, HT-02.5 matricula)	Técnica	L	7h
HT-03	Integración con el sistema CAS institucional	Técnica	L	7h
HT-04	Implementación de RBAC y middleware de autorización	Técnica	M	5h
HT-05	Integración del servicio de notificaciones por correo electrónico (SMTP)	Técnica	M	5h
HT-06	Generación de PDF para certificados y reportes	Técnica	L	7h
HT-07	Implementación de snapshot inmutable de malla curricular	Técnica	M	5h
HU-01	Autenticación mediante CAS institucional	Usuario	M	5h
HU-02	Gestionar roles del sistema	Usuario	S	2h
HU-03	Gestionar perfiles de usuario	Usuario	S	2h
HU-04	Registrar persona en el sistema	Usuario	S	2h
HU-05	Gestionar catálogos académicos	Usuario	M	5h
HU-06	Gestionar talleres del catálogo	Usuario	M	5h
HU-07	Habilitar / deshabilitar instructores	Usuario	S	2h
HU-08	Crear malla curricular	Usuario	M	5h
HU-09	Editar malla curricular	Usuario	M	5h
HU-10	Activar e inactivar malla curricular	Usuario	S	2h
HU-11	Crear período académico	Usuario	M	5h
HU-12	Configurar paralelos del período	Usuario	L	7h
HU-13	Abrir período académico	Usuario	M	5h
HU-14	Cerrar período académico	Usuario	M	5h
HU-15	Registrar planificación del taller	Usuario	M	5h
HU-16	Enviar planificación para aprobación	Usuario	S	2h

HU-17	Aprobar o rechazar planificación	Usuario	S	2h
HU-18	Inscribirse a un taller	Usuario	M	5h
HU-19	Aprobar o rechazar inscripción	Usuario	M	5h
HU-20	Cancelar inscripción y dar de baja	Usuario	M	5h
HU-21	Registrar asistencia de estudiantes	Usuario	M	5h
HU-22	Registrar calificaciones de estudiantes	Usuario	M	5h
HU-23	Registrar bitácora de clases	Usuario	S	2h
HU-24	Consultar calificaciones y asistencia (estudiante)	Usuario	S	2h
HU-25	Definir formato de certificado	Usuario	M	5h
HU-26	Generar certificado digital	Usuario	M	5h
HU-27	Firmar y aprobar certificado digital	Usuario	L	7h
HU-28	Descargar certificado aprobado	Usuario	M	5h
HU-29	Generar reportes académicos y administrativos	Usuario	L	7h
HU-30	Dashboard de indicadores BI	Usuario	L	7h
TOTAL ESTIMADO (base)				180h

Nota: Las horas de los sprints suman 480h (12 × 40h), que incluyen el tiempo base de las historias más el buffer para pruebas, corrección de bugs, despliegue y documentación distribuidos en los sprints 10, 11 y 12.